Ejercicios_resueltos

Enunciados de los problemas de Teoría de la Decisión bajo incertidumbre

Ejercicio 1:

Alternativas	e1	e2	e3
d1	50	30	10
d2	35	25	15
d3	60	20	−10
d4	20	18	12

```
#cargar funciones

source("teoriadecision_funciones_incertidumbre.R")

# 1. Definición de la matriz de decisión
tabla = matrix(c(
  50, 30,  10,
  35, 25,  15,
  60, 20, -10,
  20, 18,  12
), nrow = 4, byrow = TRUE)

rownames(tabla) = c("d1", "d2", "d3", "d4")
colnames(tabla) = c("e1", "e2", "e3")

cat("MATRIZ DE DECISIÓN INICIAL\n")
```

```
MATRIZ DE DECISIÓN INICIAL
```

```
print(tabla)
```

```
   e1 e2  e3
d1 50 30  10
d2 35 25  15
```

```
d3 60 20 -10
d4 20 18  12
```

```
# Extraer valores estadísticos básicos por fila y columna
max_filas = apply(tabla, 1, max)
min_filas = apply(tabla, 1, min)
max_cols  = apply(tabla, 2, max)


# 2. Situación favorable (Maximización de Beneficios)

# A. Criterio de Laplace
laplace_fav = rowMeans(tabla)
opt_laplace_fav = names(which.max(laplace_fav))
print(laplace_fav)
```

```
      d1       d2       d3       d4
30.00000 25.00000 23.33333 16.66667
```

```
cat("Alternativa óptima:", opt_laplace_fav)
```

```
Alternativa óptima: d1
```

```
# B. Criterio Optimista / Maximax
maximax_val = max_filas
opt_maximax = names(which.max(maximax_val))
print(maximax_val)
```

```
d1 d2 d3 d4
50 35 60 20
```

```
cat("Alternativa óptima:", opt_maximax)
```

```
Alternativa óptima: d3
```

```
# C. Criterio Pesimista / Maximin / Wald
maximin_val = min_filas
```

```r
opt_maximin = names(which.max(maximin_val))
print(maximin_val)
```

```
 d1  d2  d3  d4
 10  15 -10  12
```

```r
cat("Alternativa óptima:", opt_maximin)
```

```
Alternativa óptima: d2
```

```r
# D. Criterio de Hurwicz (Coeficiente de optimismo alpha = 0.5)
alpha = 0.5
hurwicz_fav = alpha * max_filas + (1 - alpha) * min_filas
opt_hurwicz_fav = names(which.max(hurwicz_fav))
print(hurwicz_fav)
```

```
d1 d2 d3 d4
30 25 25 16
```

```r
cat("Alternativa óptima:", opt_hurwicz_fav)
```

```
Alternativa óptima: d1
```

```r
# E. Criterio de Savage (Minimiza el arrepentimiento máximo)
matriz_arrepentimiento = t(apply(tabla, 1, function(x) max_cols - x))
max_arrepentimiento = apply(matriz_arrepentimiento, 1, max)
opt_savage = names(which.min(max_arrepentimiento))
print(matriz_arrepentimiento)
```

```
   e1 e2 e3
d1 10  0  5
d2 25  5  0
d3  0 10 25
d4 40 12  3
```

```r
print(max_arrepentimiento)
```

```
d1 d2 d3 d4
10 25 25 40
```

```
cat("Alternativa óptima:", opt_savage)
```

```
Alternativa óptima: d1
```

```
# 3. SITUACIÓN DESFAVORABLE (Minimización de Costes / Pérdidas)

# A. Criterio de Laplace para Costes
opt_laplace_desf = names(which.min(laplace_fav))
print(laplace_fav)
```

```
      d1       d2       d3       d4
30.00000 25.00000 23.33333 16.66667
```

```
cat("Alternativa óptima (menor media):", opt_laplace_desf)
```

```
Alternativa óptima (menor media): d4
```

```
# B. Criterio Minimax
minimax_val = max_filas
opt_minimax = names(which.min(minimax_val))
print(minimax_val)
```

```
d1 d2 d3 d4
50 35 60 20
```

```
cat("Alternativa óptima:", opt_minimax)
```

```
Alternativa óptima: d4
```

```
# C. Criterio Minimin
minimin_val = min_filas
opt_minimin = names(which.min(minimin_val))
print(minimin_val)
```

```
 d1  d2  d3  d4
 10  15 -10  12
```

```
cat("Alternativa óptima:", opt_minimin)
```

```
Alternativa óptima: d3
```

```
# D. Criterio de Hurwicz para Costes
hurwicz_desf = alpha * min_filas + (1 - alpha) * max_filas
opt_hurwicz_desf = names(which.min(hurwicz_desf))
print(hurwicz_desf)
```

```
d1 d2 d3 d4
30 25 25 16
```

```
cat("Alternativa óptima:", opt_hurwicz_desf)
```

```
Alternativa óptima: d4
```

Cuestionario de Preguntas (Verdadero / Falso)

Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F):

1. En la situación favorable, según el criterio optimista (Maximax), la alternativa elegida es (d_3) con un beneficio de 60.

Verdadero:

```
print(opt_maximax)
```

```
[1] "d3"
```

```
print(maximax_val[3])
```

```
d3
60
```

2. En la situación favorable, el criterio de Wald selecciona (d_1) por ser la más equilibrada.

Falso:

```
print(opt_maximin)
```

```
[1] "d2"
```

3. En la situación desfavorable (costes), el criterio de Laplace recomienda (d_4) con un coste medio de 26.000 €.

Falso (diferente coste medio aunque la elegida sea d_4):

```
print(opt_laplace_desf)
```

```
[1] "d4"
```

```
print(laplace_fav[4])
```

```
      d4
16.66667
```

4. En el criterio de Hurwicz para la situación favorable ($\alpha = 0,6$), (d_2) obtiene el valor más alto con 34.

Falso:

```
alpha=0.6
hurwicz_fav = alpha * max_filas + (1 - alpha) * min_filas
opt_hurwicz_fav = names(which.max(hurwicz_fav))
print(hurwicz_fav)
```

```
  d1   d2   d3   d4
34.0 27.0 32.0 16.8
```

```
cat("Alternativa óptima:", opt_hurwicz_fav)
```

```
Alternativa óptima: d1
```

5. En la situación desfavorable, el criterio de Wald selecciona (d_3).

Verdadero:

```
print(opt_minimin)
```

```
[1] "d3"
```

Ejercicio 2:

Una bodega de vino de Jerez de la Frontera está considerando ampliar sus instalaciones para atender a un mayor volumen en los mercados internacionales. El gerente debe decidir qué capacidad de producción y crianza implantar, pero desconoce como evolucionará la demanda en el próximo año.

Tiene tres alternativas:

- d_1: Mantener una producción artesanal y limitada, con poca inversión.
- d_2: Instalar una capacidad de crianza media, con una inversión moderada.
- d_3: Construir una gran bodega de crianza a gran escala, con una inversión elevada.

Los beneficios netos anuales estimados, expresados en miles de euros, dependen de la demanda futura del vino:

Alternativas	Demanda baja, e1	Demanda media, e2	Demanda alta, e3
d1	18	22	24
d2	10	28	38
d3	−8	20	55

El gerente no dispone de información suficiente para asignar probabilidades a los distintos escenarios. Por ello, quiere estudiar qué alternativa le conviene mediante los criterios de decisión bajo incertidumbre.

```
# 1. Definición de la matriz de decisión
tabla = matrix(c(
  18, 22, 24,
  10, 28, 38,
  -8, 20, 55
), nrow = 3, byrow = TRUE)

rownames(tabla) = c("d1", "d2", "d3")
colnames(tabla) = c("e1", "e2", "e3")

cat("MATRIZ DE DECISIÓN INICIAL\n")
```

```
MATRIZ DE DECISIÓN INICIAL
```

```
print(tabla)
```

```
   e1 e2 e3
d1 18 22 24
d2 10 28 38
d3 -8 20 55
```

```
# Extraer valores estadísticos básicos por fila y columna
max_filas = apply(tabla, 1, max)
min_filas = apply(tabla, 1, min)
max_cols  = apply(tabla, 2, max)


# 2. Situación favorable (Maximización de Beneficios)

# A. Criterio de Laplace
laplace_fav = rowMeans(tabla)
opt_laplace_fav = names(which.max(laplace_fav))
print(laplace_fav)
```

```
      d1       d2       d3
21.33333 25.33333 22.33333
```

```
cat("Alternativa óptima:", opt_laplace_fav)
```

```
Alternativa óptima: d2
```

```
# B. Criterio Optimista / Maximax
maximax_val = max_filas
opt_maximax = names(which.max(maximax_val))
print(maximax_val)
```

```
d1 d2 d3
24 38 55
```

```
cat("Alternativa óptima:", opt_maximax)
```

```
Alternativa óptima: d3
```

```r
# C. Criterio Pesimista / Maximin / Wald
maximin_val = min_filas
opt_maximin = names(which.max(maximin_val))
print(maximin_val)
```

```
d1 d2 d3
18 10 -8
```

```r
cat("Alternativa óptima:", opt_maximin)
```

```
Alternativa óptima: d1
```

```r
# D. Criterio de Hurwicz (Coeficiente de optimismo alpha = 0.5)
alpha = 0.5
hurwicz_fav = alpha * max_filas + (1 - alpha) * min_filas
opt_hurwicz_fav = names(which.max(hurwicz_fav))
print(hurwicz_fav)
```

```
  d1   d2   d3
21.0 24.0 23.5
```

```r
cat("Alternativa óptima:", opt_hurwicz_fav)
```

```
Alternativa óptima: d2
```

```r
# E. Criterio de Savage
matriz_arrepentimiento = t(apply(tabla, 1, function(x) max_cols - x))
max_arrepentimiento = apply(matriz_arrepentimiento, 1, max)
opt_savage = names(which.min(max_arrepentimiento))
print(matriz_arrepentimiento)
```

```
   e1 e2 e3
d1  0  6 31
d2  8  0 17
d3 26  8  0
```

```r
print(max_arrepentimiento)
```

```
d1 d2 d3
31 17 26
```

```
cat("Alternativa óptima:", opt_savage)
```

```
Alternativa óptima: d2
```

```
# 3. SITUACIÓN DESFAVORABLE (Minimización de Costes / Pérdidas)

# A. Criterio de Laplace para Costes
opt_laplace_desf = names(which.min(laplace_fav))
print(laplace_fav)
```

```
      d1       d2       d3
21.33333 25.33333 22.33333
```

```
cat("Alternativa óptima (menor media):", opt_laplace_desf)
```

```
Alternativa óptima (menor media): d1
```

```
# B. Criterio Minimax
minimax_val = max_filas
opt_minimax = names(which.min(minimax_val))
print(minimax_val)
```

```
d1 d2 d3
24 38 55
```

```
cat("Alternativa óptima:", opt_minimax)
```

```
Alternativa óptima: d1
```

```
# C. Criterio Minimin
minimin_val = min_filas
opt_minimin = names(which.min(minimin_val))
print(minimin_val)
```

```
d1 d2 d3
18 10 -8
```

```
cat("Alternativa óptima:", opt_minimin)
```

```
Alternativa óptima: d3
```

```
# D. Criterio de Hurwicz para Costes
hurwicz_desf = alpha * min_filas + (1 - alpha) * max_filas
opt_hurwicz_desf = names(which.min(hurwicz_desf))
print(hurwicz_desf)
```

```
  d1   d2   d3
21.0 24.0 23.5
```

```
cat("Alternativa óptima:", opt_hurwicz_desf)
```

```
Alternativa óptima: d1
```

Cuestionario de Preguntas (Verdadero / Falso)

Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F):

1. Según el criterio pesimista de Wald, el gerente de la bodega debe elegir mantener una producción artesanal y limitada (d_1).

Verdadero:

```
print(opt_maximin)
```

```
[1] "d1"
```

2. El criterio optimista recomienda la capacidad media (d_2) porque ofrece la mayor rentabilidad potencial ante la demanda alta de vino de Jerez.

Falso:

```
print(opt_maximax)
```

```
[1] "d3"
```

3. Aplicando el criterio de Laplace para costes, la alternativa seleccionada es la producción artesanal (d_1) con un valor medio menor de 21,33 miles..

Verdadero:

```
print(opt_laplace_desf)
```

```
[1] "d1"
```

4. El criterio de Savage y el de Laplace coinciden en recomendar la misma alternativa (d_2, capacidad media).

Verdadero:

```
print(c(opt_laplace_fav,opt_savage))
```

```
[1] "d2" "d2"
```

5. En el criterio de Hurwicz para costes con $\alpha = 0,6$, la opción menos ventajosa para la bodega es la capacidad media (d_2).

Verdadero:

```
alpha = 0.6
hurwicz_desf = alpha * min_filas + (1 - alpha) * max_filas
opt_hurwicz_desf = names(which.max(hurwicz_desf))
print(hurwicz_desf)
```

```
  d1   d2   d3
20.4 21.2 17.2
```

```
cat("Alternativa menos ventajosa:", opt_hurwicz_desf)
```

```
Alternativa menos ventajosa: d2
```